更新日期 2019-01-23

附录 A 通信协议



在使用本机与上位机进行通信时，必须要保证：

1. 本机 RS232/485 地址设置与上位机所选地址一致！
2. 本机 RS232/485 波特率设置与上位机所选波特率一致！
3. 上位机按照“A2 通信数据格式”发送命令！

注意：本机默认地址 000、波特率 9600、数据位 8 位、校验位无、停止位 1 位、十六进制格式发送命令

A.1 握手协议

由主机和从机组成的测控网络中（图 A-1 所示），一次通信是首先由主机的下传命令发起的，以从机的应答结束。所以握手协议采用单向握手协议，即仅在从机的上传数据中有关于接收主机数据是否正确的信息，主机根据此信息确定是否重发控制命令。而主机在收到从机的上传数据后，可根据其所带的校验字，来判断上传数据是否正确，如有误，则向从机重发命令。



图 A-1 握手协议

A.2　通信数据格式

1　本机接收数据的通信格式

字头	总字节数	地址	命令字	参数(无参数时省略)	校验和	字尾
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	**	1Byte	1Byte
0x7B	**	**	**	**	**	0x7D

2　本机应答数据的通信格式

字头	总字节数	地址(仪表地址)	标识字	数据(无数据时省略)	校验和	字尾
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	**	1Byte	1Byte
0x7B	**	**	**	**	**	0x7D

字头、字尾固定不变

总字节数：本次发送的包含字头和字尾的全部数据个数

地址：0----255

校验和：除去字头和字尾外数据的累加和取低字节位

例：读状态命令

接收数据 7B 06 00 03 09 7D

字头：7B（固定不变）

总字节数：06（7B 06 00 03 09 7D 共 6 个字节转化成十六进制数 06）

地址：00（默认 00，也可以更改，但是要和主机系统设置里面的通信地址一致时才能正常通信）

命令字：03（请参考下一页 A3 通信协议）

数据：（握手命令无数据，省略）

校验和 09（去除开头的 7B 和结尾的 7D，06+ 00+ 03=09 并保留低 8 位

字尾：7D（固定不变）

应答数据 7B 09 00 03 01 00 00 0D 7D

总字节数：09（7B 09 00 03 01 00 00 0D 7D 共 9 个字节转化成十六进制数 09）

地址：00

命令字：03

数据：01 00 00

校验和 0D =09+00+03+01+00+00，去除开头的 7B 和结尾的 7D，并保留低 8 位

字尾：7D（固定不变）

A.3 通信协议

本机接收数据命令字：

发送指令类型	字头	总字节数	地址	命令	参数	校验和	字尾
握手	0x7B	0x06	0x00	0x00	无	0x06	0x7D
启动	0x7B	0x07	0x00	0x01	测试步[0x00-0x07]	**	0x7D
停止	0x7B	0x06	0x00	0x02	无	0x08	0x7D
读状态	0x7B	0x06	0x00	0x03	无	0x09	0x7D
读结果	0x7B	0x07	0x00	0x04	测试步[0x00-0x07]	**	0x7D
读参数	0x7B	0x09	0x00	0x05	文件组(双字节)，测试步	**	0x7D
读系统配置参数	0x7B	0x06	0x00	0x0A	无	0x10	0x7D
文件号选择 选择测试组	0x7B	0x08	0x00	0x0B	文件组 (双字节)	**	0x7D
写参数 设置测试组	0x7B	0x1B	0x00	0x10	A.4 数据参数结构	**	0x7D
写文件公共参数设置 组公共参数	0x7B	0x1A	0x00	0x14	A.8 公共参数设置结构	**	0x7D
写系统参数	0x7B	**	0x00	0x15	A.7 系统参数结构	**	0x7D

本机应答数据命令字：

握手、启动、停止、文件号选择选择测试组、写参数设置测试组、写文件公共参数设置 组公共参数、写系统参数，这些命令都是应答正确（7B 06 00 01 07 7D）

应答类型	字头	总字节数	地址(仪表地址)	标识字	数据	校验和	字尾
应答错误	0x7B	0x06	0x00	0x00	无	0x06	0x7D
应答正确	0x7B	0x06	0x00	0x01	无	0x06	0x7D
应答读参数	0x7B	0x1B	0x00	0x05	A.4 数据参数结构	**	0x7D
应答读结果	0x7B	0x19	0x00	0x04	A.5 结果数据结构	**	0x7D
应答读状态	0x7B	0x09	0x00	0x03	A.6 应答状态结构	**	0x7D
应答读系统配置参数	0x7B	0x08	0x00	0x0A	A.7 系统参数结构	**	0x7D

握手用于测试仪表物理通信是否建立,发送此命令收到应答正确说明建立通信.

启动第几步测试,命令在仪表**待机**状态和**测试完成**状态有效.其它状态下此命令无效.

停止命令同面板 Reset 按键,停止当前测试.

读状态应答仪表当前所处的状态情况.

读结果在仪表**完成**状态或者**测试中**状态下返回值,其它状态无返回或返回应答错误.

读参数命令在**非测试**状态下返回参数值,需要用到组参数和步参数.组参数为[0-199],步参数为[0-7],组参数占用两个字节,步参数占用 1 个字节.**组参数要求与仪表当前调入组一致**,如果不一致仪表应答错误.

写参数命令在仪表**非测试**状态下使用,**要求组号与仪表一致,步参数不超范围.数据结构内的数据不能超仪表范围.**

A.4 数据参数结构

交耐测试		直耐测试		绝缘测试		接地测试	
参数属性	占用字节	参数属性	占用字节	参数属性	占用字节	参数属性	占用字节
组	2	组	2	组	2	组	2
步	1	步	1	步	1	步	1
ID	1	ID	1	ID	1	ID	1
通道	1	通道	1	通道	1	通道	1
电压	2	电压	2	电压	2	电流	2
电流上限	2	电流上限	2	电阻上限	2	电压上限	2
电流下限	2	电流下限	2	电阻下限	2	电压下限	2
测试时间	2	测试时间	2	测试时间	2	测试时间	2
保留	2	保留	2	延迟时间	2	保留	2
保留	2	保留	2	保留	2	电阻上限	2
保留	2	保留	2	保留	2	电阻下限	2
保留	2	保留	2	保留	2	保留	2
校验和	1	校验和	1	校验和	1	校验和	1
结束标志	1	结束标志	1	结束标志	1	结束标志	1

泄漏测试		功率测试		低压启动测试		开短测试	
参数属性	占用字节	参数属性	占用字节	参数属性	占用字节	参数属性	占用字节
组	2	组	2	组	2	组	2
步	1	步	1	步	1	步	1
ID	1	ID	1	ID	1	ID	1
通道	1	通道	1	通道	1	通道	1
电压	2	电流上限	2	电流上限	2	电阻上限	2
保留	2	电流下限	2	电流下限	2	电阻下限	2
电流上限	2	功率上限	2	保留	2	保留	2
电流下限	2	功率下限	2	保留	2	保留	2
测试时间	2	测试时间	2	测试时间	2	测试时间	2
保留	2	保留	2	保留	2	保留	2
模式	2	电压	2	电压	2	电压	2
保留	2	延迟时间	2	延迟时间	2	保留	2
校验和	1	校验和	1	校验和	1	校验和	1
结束标志	1	结束标志	1	结束标志	1	结束标志	1

ID 定义	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3~0
	保留	保留	1:连接下一步使能;0 连接下一步关闭	保留	测试模式定义

交耐、直耐、绝缘带冷热态：Bit7 与 Bit6，0000 冷态，0001 热态

测试模式定义	无效测试	交耐测试	直耐测试	绝缘测试	接地测试	泄漏测试	功率测试	低启测试	开短测试
	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08

a:绝缘电阻下限设置值特别定义如下:

如果电阻设置小于等于 9.99MOM 分档 10000 以下：如 1.00MOM＝100

否则如果电阻设置小于等于 99.99MOM 分档 20000 以下：如 10.0MOM＝10100

否则如果电阻设置小于等于 9999.99MOM 分档 30000 以下：如 100MOM＝20100

b:参数的设置针对保留位定义以及设置值应该先从仪表回读参数,改写需要用到的参数,再写入仪表中.以保证保留位参数可能在程序升级中用到而不影响升级功能.

C.开短路测试电压设置固定为 12V 不能改

D. 设置值有可能和本机显示显示相差 10 的整数倍数，请参考本机显示自行放大或缩小 10 的整数倍数

A.5 结果数据结构

交耐测试			直耐测试			绝缘测试			接地测试		
参数属性	占用字节		参数属性	占用字节		参数属性	占用字节		参数属性	占用字节	
组	2		组	2		组	2		组	2	
步	1		步	1		步	1		步	1	
ID	1		ID	1		ID	1		ID	1	
时间	2		时间	2		时间	2		时间	2	
结果标志	Bit0	合格	结果标志	Bit0	合格	结果标志	Bit0	合格	结果标志	Bit0	合格
	Bit1	失败		Bit1	失败		Bit1	失败		Bit1	失败
	Bit2	上限失败		Bit2	下限失败		Bit2	下限失败		Bit2	上限失败
	Bit3	下限失败		Bit3	上限失败		Bit3	上限失败		Bit3	下限失败
	Bit4	过载		Bit4	过载		Bit4	过载		Bit4	过载
	Bit5	电弧侦测失败		Bit5	保留		Bit5	保留		Bit5	保留
	Bit6	结果数据有效		Bit6	结果数据有效		Bit6	结果数据有效		Bit6	结果数据有效
	Bit7	判断结果有效		Bit7	判断结果有效		Bit7	判断结果有效		Bit7	判断结果有效
电压	2		电压	2		电压	2		电流	2	
电流	4		电流	4		电阻	4		电压	2	
保留	6		保留	6		保留	6		电阻	2	
校验和	1		校验和	1		校验和	1		保留	6	
结束标志	1		结束标志	1		结束标志	1		校验和	1	
									结束标志	1	

泄漏测试			功率测试			低压启动测试		
参数属性	占用字节		参数属性	占用字节		参数属性	占用字节	
组	2		组	2		组	2	
步	1		步	1		步	1	
ID	1		ID	1		ID	1	
时间	2		时间	2		时间	2	
结果标志	Bit0	合格	结果标志	Bit0	合格	结果标志	Bit0	合格
	Bit1	失败		Bit1	失败		Bit1	失败
	Bit2	上限失败		Bit2	上限失败		Bit2	上 限失败
	Bit3	下限失败		Bit3	下限失败		Bit3	保留

	Bit4	电流过载		Bit4	保留		Bit4	保留	
	Bit5	保留		Bit5	保留		Bit5	上限失败	
	Bit6	结果数据有效		Bit6	结果数据有效		Bit6	结果数据有效	
	Bit7	判断结果有效		Bit7	判断结果有效		Bit7	判断结果有效	
电压	2		电压	2		电压	2		
功率电流	2		电流	2		电流	2		
泄漏电流	4		功率	2		功率	2		
泄漏电流 L	4		保留	6		保留	6		
校验和	1		校验和	1		校验和	1		
结束标志	1		结束标志	1		结束标志	1		

开短测试		
参数属性	占用字节	
组	2	
步	1	
ID	1	
时间	2	
结果标志	Bit0	合格
	Bit1	失败
	Bit2	上限失败
	Bit3	保留
	Bit4	保留
	Bit5	上限失败
	Bit6	结果数据有效
	Bit7	判断结果有效
电压	2	
电阻	2	
保留	8	
校验和	1	
结束标志	1	

a. 结果数据中的时间：当前测试步测试进行中时返回当前的测试时间,否则返回 0.
b. “泄漏电流 L”与”泄漏电流”区别,由于在测试过程中当测试时间大于 1s 时,泄漏的测试是先测试 L 相漏电流,再测试 N 相漏电流,故先测试 L 相的结果被保留在”泄漏电流 L”中,实时测试的电流及最后测试的电流保留在”泄漏电流”中.

A.6 应答状态结构

数据字节 1:	状态标识
数据字节 2	子状态标识
数据字节 3	保留

状态标识	子状态标识
0x00 初始状态	保留
0x01 待机状态	保留
0x02 设置状态	保留
0x03 测试状态	保留
0x04 完成测试状态	0x00 单步完成; 0x01 全部完成状态
0x05 系统状态	保留
0x06 调试状态	保留
0x07 错误状态	保留

A.7 系统参数结构

系统参数定义	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	泄漏补偿使能	接地补偿使能	交流耐压补偿使能	直流耐压补偿使能	被测体接地	步间报警声使能	PLC 控制	1 中文 0 英文
	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留

A.8 公共参数设置结构

文件设置公共参数定义	属性	占用字节	
	文件名称[ASCII 字符]	14 字节	
	频率 0=50Hz;1=60Hz	Bit0	共 2 个字节
	接地电阻 0=显示电阻；1=显示电压	Bit1	
	遇失败继续	Bit2	
	遇无效项继续	Bit3	
	保留	Bit4~Bit15	
	耐压缓升时间	2 个字节	
	耐压缓降时间	2 个字节	

A.9 举例说明

图 1：

接收读状态命令：7B 06 00 03 09 7D 请查看 A3 通信协议-本机接收数据命令字

应答读状态命令：7B 09 00 03 01 00 00 0D 7D

01 表示待机状态

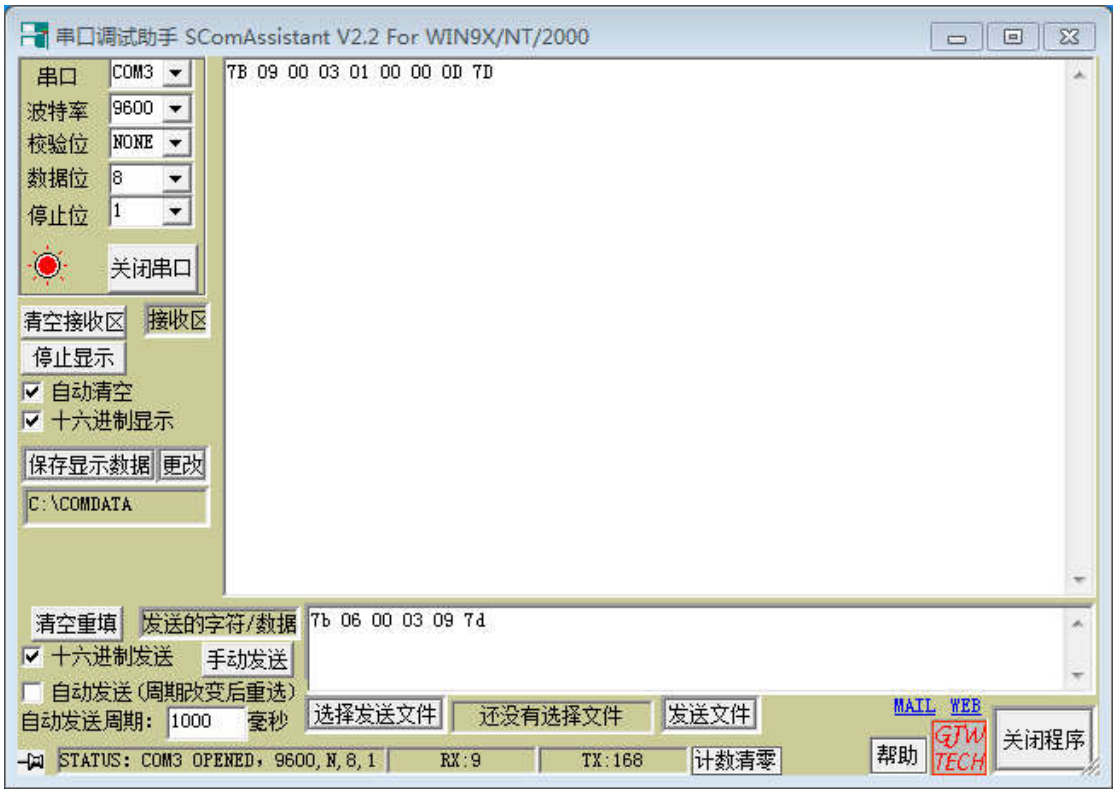


图 1

图 2：

接收读状态命令：7B 06 00 03 09 7D 请查看 A3 通信协议-本机接收数据命令字

应答读状态命令：7B 09 00 03 04 01 00 0D 7D

04 01 表示完成状态

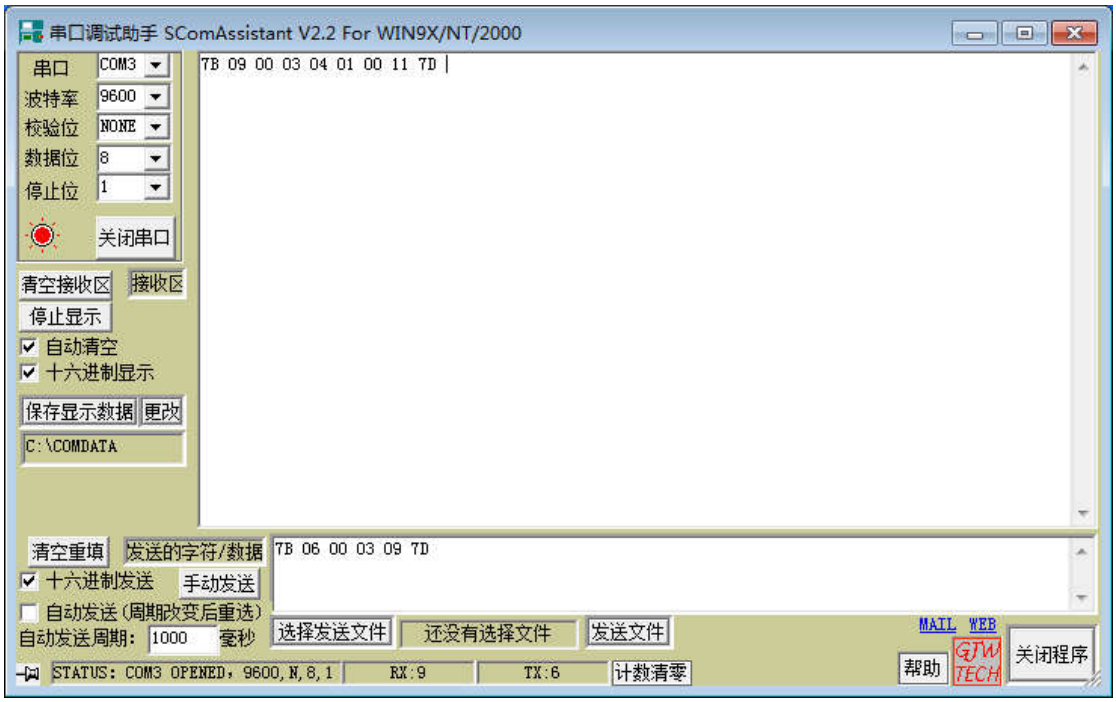


图 2

图 3：

接收读状态命令：7B 06 00 03 09 7D 请查看 A3 通信协议-本机接收数据命令字

应答读状态命令：7B 09 00 03 03 01 00 0D 7D

03 01 表示测试状态

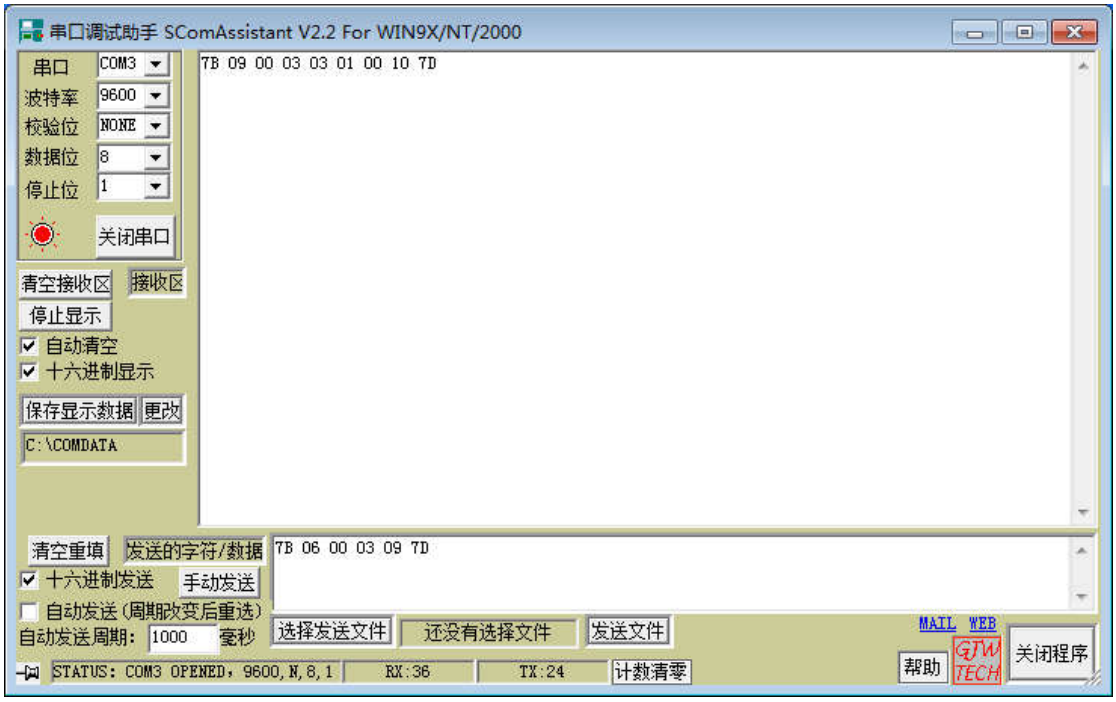


图 3

接收设置参数命令：交耐 1500V 1-10mA 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-交耐测试

7B 1B 00 10 01 00 00 21 00 DC 05 E8 03 64 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 87 7D

7B：字头，固定格式

1B：总字节数从开头 7B 到结尾 7D 共 27 个字节，十进制 27 转换成十六进制为 1B

00：主机通信地址

10：设置参数命令字

01 00：组，对应本机显示屏上的编号 002，十六进制 00 01 转换成十进制为 1，再加 1 后对应本机文件编号 002

00：步，第几步测试的意思

21：ID，十六进制 21 转换二进制为 0010 0001 ，0010 的 1 表示连接下一步，0001 转十六进制为 0x01 对应是交耐项目

00：通道，默认 00

DC 05：电压，十六进制 05 DC 转换成十进制数为 1500，交耐电压为 1500V

E8 03：电流上限，十六进制 03 E8 转换成十进制数为 1000，再除以 100 为耐压电流上限 10mA

64 00：电流下限，十六进制 00 64 转换成十进制数为 100，再除以 100 为耐压电流下限 1mA

0A 00：测试时间，十六进制 00 0A 转换成十进制数为 10，再除以 10 为耐压测试时间 1.0s

00 00 00 00 00 00 00 00：保留位，不能空着不写，写入 0x00 补位

87：校验和，1B 00 10 01 00 00 21 00 DC 05 E8 03 64 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 相加后为十六进制 02 87，去掉高字节，保留低字节为 87

7D：字尾，固定格式

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：直耐 1500V 0.01-10mA 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-直耐测试
7B 1B 00 10 01 00 01 22 00 DC 05 10 27 0A 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 7D
应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：绝缘 500V 100-0MΩ 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-绝缘测试
7B 1B 00 10 01 00 02 23 00 F4 01 00 00 84 4E 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 7D
应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：接地 5.5A 5-200mΩ 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-接地测试
7B 1B 00 10 01 00 03 24 00 37 00 2C 01 1E 00 0A 00 00 00 C8 00 05 00 00 00 AC 7D
应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：泄漏 234V 0-10mA 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-泄漏测试
7B 1B 00 10 01 00 04 25 00 EA 00 00 00 10 27 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 80 7D
应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：功率 220V 0-1000W 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-功率测试
7B 1B 00 10 01 00 05 26 00 00 00 00 00 E8 03 00 00 0A 00 00 00 DC 00 00 00 28 7D
应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收设置参数命令：低启 180V 0-20A 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-低启测试
7B 1B 00 10 01 00 06 27 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 B4 00 00 00 EE 7D
应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

如果有不想测试的项目，要写入空测试项目
例如第 6 步低启项目不想测试了
接收设置参数命令：空项目，请查看 A.4 数据参数结构
7B 1B 00 10 01 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 7D
应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收启动命令：启动测试第 0 步

7B 07 00 01 00 08 7D

00：测试步（可以写入 00、01、02、03、04、05、06、07）

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收启动命令：启动测试第 1 步

7B 07 00 01 01 09 7D

01：测试步（可以写入 00、01、02、03、04、05、06、07）

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收停止命令：停止测试

7B 07 00 02 00 09 7D

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收读取实时数据命令：读取第一步实时数据

7B 07 00 04 00 0b 7D

应答结果命令：请查看 A.5 结果数据结构

7B 19 00 04 01 00 00 21 07 00 CA F4 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 7D

7B：字头，固定格式

19：总字节数从开头 7B 到结尾 7D 共 25 个字节，十进制 25 转换成十六进制为 19

00：主机通信地址

04：读结果命令字

01 00：组，对应本机显示屏上的编号 002，十六进制 00 01 转换成十进制为 1，再加 1 后对应本机文件编号 002

00：步，第 0 步测试数据

21：ID，十六进制 21 转换二进制为 0010 0001 ，0010 的 1 表示连接下一步，0001 转十六进制为 0x01 对应是交耐项目

07 00：测试时间，十六进制 00 07 转换十进制为 7，再除以 10 为 0.7s

CA：结果，十六进制 CA 转换成二进制数为 11001010，1 判断结果有效，1 结果数据有效，1 下限失败，1 结果失败

F4 01：交耐电压，十六进制 01 F4 转换成十进制数为 500，为耐压电压 500V

C8 00 00 00：电流测量值，十六进制 00 00 00 C8 转换成十进制数为 200，再除以 1000 为耐压电流值 0.2mA

00 00 00 00 00 00：保留位，默认写入 0x00 补位

CD：校验和，19 00 04 01 00 00 21 07 00 CA F4 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 相加后为十六进制 02 CD，去掉高字节，保留低字节为 CD

7D：字尾，固定格式

接收读取设置参数命令：读取文件编号 002，第 0 步设置参数

7B 09 00 05 01 00 00 0F 7D

7B：字头，固定格式

09：总字节数

05：读设置参数命令

01 00：组，对应本机显示屏上的编号 002

00：步，第 0 步

0F：校验和

7D：字尾，固定格式

应答结果命令：交耐 1500V 1-10mA 1.0s，请查看 A.4 数据参数结构-交耐测试

7B 1B 00 05 01 00 00 21 00 DC 05 E8 03 64 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7C 7D

7B：字头，固定格式

1B：总字节数从开头 7B 到结尾 7D 共 27 个字节，十进制 27 转换成十六进制为 1B

00：主机通信地址

05：读取参数命令字

01 00：组，对应本机显示屏上的编号 002，十六进制 00 01 转换成十进制为 1，再加 1 后对应本机文件编号 002

00：步，第几步测试的意思

21：ID，十六进制 21 转换二进制为 0010 0001 ，0010 的 1 表示连接下一步，0001 转十六进制为 0x01 对应是交耐项目

00：通道，默认 00

DC 05：电压，十六进制 05 DC 转换成十进制数为 1500，交耐电压为 1500V

E8 03：电流上限，十六进制 03 E8 转换成十进制数为 1000，再除以 100 为耐压电流上限 10mA

64 00：电流下限，十六进制 00 64 转换成十进制数为 100，再除以 100 为耐压电流下限 1mA

0A 00：测试时间，十六进制 00 0A 转换成十进制数为 10，再除以 10 为耐压测试时间 1.0s

00 00 00 00 00 00 00 00：保留位，不能为空着不写，写入 0x00 补位

7C：校验和，1B 00 05 01 00 00 21 00 DC 05 E8 03 64 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 相加后为十六进制 02 7C，去掉高字节，保留低字节为 7C

7D：字尾，固定格式

接收读取系统参数命令：

7B 06 00 0A 10 7D

7B：字头，固定格式

06：总字节数

00：本机地址

0A：读取系统参数命令字

10：校验和

7D：字尾，固定格式

应答系统参数命令：

7B 08 00 0A F7 40 49 7D

7B：字头，固定格式

08：总字节数

00：本机地址

0A：系统参数命令字

F7 40：系统参数，十六进制 40 F7 转二进制 0100 0000 1111 0111

0100 0000 保留

1 为泄漏补偿有效

1 为接地补偿有效

1 为交流耐压补偿有效

1 为直流耐压补偿有效

0 为被测体接地无效

1 为步间报警有效

1 为 PLC 控制有效

1 为中文显示

49：校验和

7D：字尾，固定格式

接收选择文件组命令：选择文件组 1

7B 08 00 0B 01 00 14 7D

7B：字头，固定格式

08：总字节数

00：本机地址

0A：读取系统参数命令字

01 00：组，对应本机显示屏上的编号 002，十六进制 00 01 转换成十进制为 1，再加 1 后对应本机编号 002

14：校验和

7D：字尾，固定格式

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收写文件公共参数设置命令：

7B 1A 00 14 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 0C 00 00 00 00 00 E3 7D

7B：字头，固定格式

1A：总字节数

00：本机地址

14：公共参数设置命令字

61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E：文件名称，转化成 ASCII 码为“abcdefghijklmn”

0C 00：公共参数，00 0C 转化为二进制 0000 0000 0000 1100

0000 0000 0000 保留位，1 为遇无效继续，1 为遇失败继续，0 为接地显示电阻，0 为频率 50Hz

00 00：耐压缓升时间 0

00 00：耐压缓降时间 0

E3：校验和

7D：字尾，固定格式

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

接收写系统参数命令：

7B 08 00 15 F7 40 54 7D

7B：字头，固定格式

00：总字节数

00：本机地址

15：写系统参数命令字

F7 40：系统参数，十六进制 40 F7 转二进制 0100 0000 1111 0111

0100 0000 保留

1 为泄漏补偿有效

1 为接地补偿有效

1 为交流耐压补偿有效

1 为直流耐压补偿有效

0 为被测体接地无效

1 为步间报警有效

1 为 PLC 控制有效

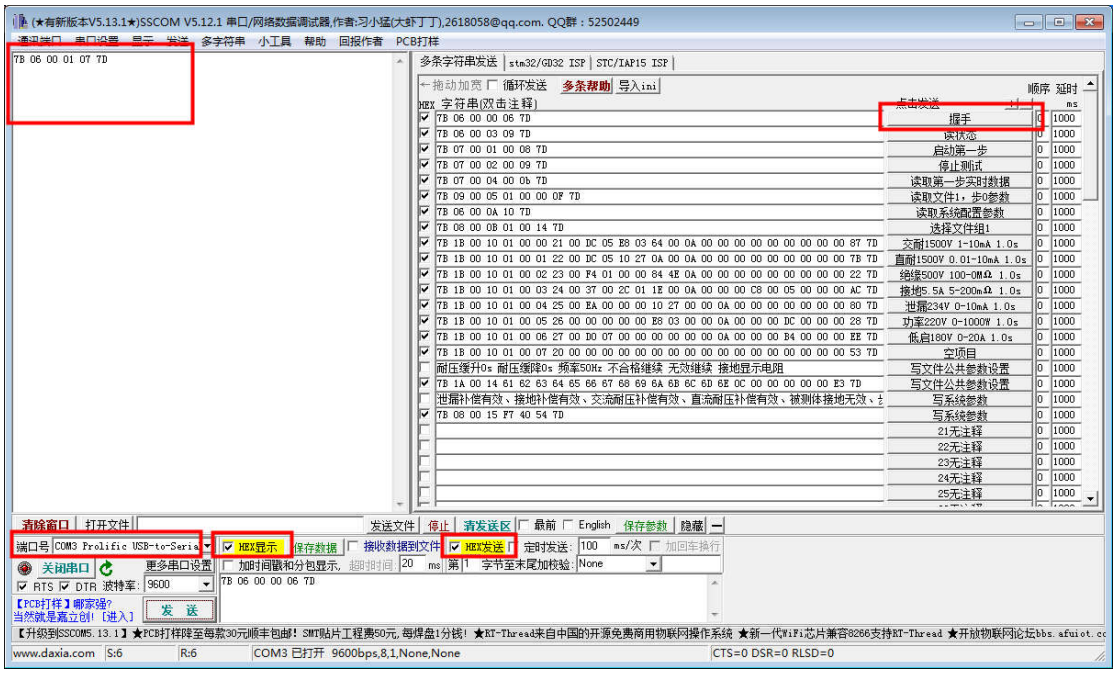
1 为中文显示

54：校验和

7D：字尾，固定格式

应答正确命令：7B 06 00 01 07 7D

打开“aip964x 通信协议”文件夹里面有 sscom5.12.1.exe 是串口调试助手里面有提前配置号的命令，可以直接发送命令试验通讯，如下图



1.设置端口号，波特率等，打开串口

2.勾选上 Hex 显示

3.勾选上 Hex 发送

4.点击握手按钮，左侧就显示握手应答命令了